

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.8 V である。
- 2 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.5 V である。
- 3 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 4.0 V である。
- 4 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.4 V である。
- 5 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.5 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.2 V である。
- 6 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.16 V である。
- 7 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 2.5 V である。
- 8 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.1 V である。
- 9 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 2.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.2 V である。
- 10 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ は 0.8 V である。

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 05

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 4 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.4 V | こたえ: $0.6400000000000001 \text{ V}$ |
| 2 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 5 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.5 V | こたえ: 16 V |
| 3 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 5 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 40 V | こたえ: 2.5 V |
| 4 | 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 1 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.2 V | こたえ: 6.25 V |
| 5 | 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 0.5 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.8 V | こたえ: 1 V |
| 6 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: $0.16000000000000003 \text{ V}$ | こたえ: $0.04000000000000001 \text{ V}$ |
| 7 | 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 5 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 5 V | こたえ: $0.08000000000000002 \text{ V}$ |
| 8 | 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.05 V | こたえ: 0.4 V |
| 9 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 2 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 0.4 V | こたえ: 2 V |
| 10 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $ \Delta I = 1 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ | こたえ: 4 V | こたえ: 2.5 V |